

모 범 사 례

1

소각로 가동 중 수관 세정작업을 통한 예산절감

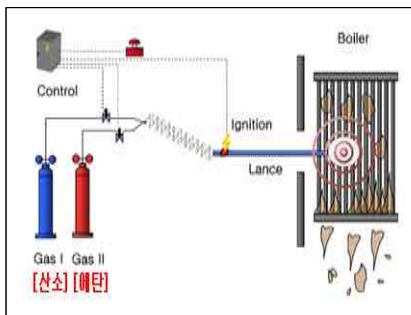
해운대자원에너지센터는 타 소각장 대비 수관 폐쇄가 잦아 소각로 부하가 증가 되므로 폐열보일러 Bang&Clean 작업을 실시하여 소각시설 운전에 만전을 기함.

□ 현황

- 해운대자원에너지센터는 슬러지 혼합 소각(생활쓰레기 190톤, 하수슬러지 10톤)으로 타 소각장 대비 폐열보일러 수관 폐쇄 잦음
- 문제점
 - 하수슬러지에 포함된 응집제(폴리머) 성분에 의해 수관 슬래그 형성 가중
 - 슬러지 건조 및 소각에 따라 연소공기 비열 증가로 여과집진기 입구온도 상승
 - 폐열보일러 수관 폐쇄 주기(약 2~3개월) 빠름에 따라 정기보수 기간 사이에 실시할 수 있는 소각로 가동 중 수관 세정작업 필요

□ 추진(수범)내용

- 소각로 가동중단 없이 보일러 수관 세정 가능한 Bang&Clean 작업 도입
 - 작업일정 : '24. 1, 6월(추진완료), '24. 8월, 10월(추진예정)
- 소각로 가동 중 작업 실시로 수관 세정작업 공기 단축 : 5일(냉각 2일+작업 2일+승온 1일)

		
Bang&Clean 개략도	Bang&Clean 작업 사진	폐열보일러 Slag 탈락

□ 기대효과

- 소각로 부하 감소 및 열 회수 효율 증가, 소각시설 가동률 제고
 - 폐열보일러 및 절탄기 Slag 제거에 따른 열회수 효율 증가
 - 여과집진기 입구 온도 하락(200→171℃, △29℃)
 - 증기 발생량 증가(36.0톤/h → 38.0톤/h, 증2.0톤/h)
 - 소각로 가동중단(5일) 없이 폐열보일러 세정작업에 따른 예산절감(216,909천원/회)
 - 전력생산 38,904천원 + 지역난방 열공급량(LNG 환산) 151,446천원 + 반입수수료 23,971천원 등
- ※ 관련근거 : 2024년 상반기 폐열보일러 Bang&Clean 작업 결과보고[해운대사업단-824(2024.1.23.)호]

□ 수범자

소 속	직(급)	성 명	최초임용일	현부서 보직일	수범기간